

Fórmulas F2

Resumen de Fórmulas - Física 2

📖 [Sears Zemansky Vol. 2](#)

● Unidad 1 - Fuerzas y Campos Eléctricos

📌 Carga Eléctrica

- **Carga elemental:** $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- **Cuantización de carga:** $q = \pm ne$ (donde $n = 1, 2, 3, \dots$)

🔥 Ley de Coulomb

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

- $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$
- **Fuerza entre dos cargas puntuales**

☰ Campo Eléctrico

$$E = K \frac{q}{r^2}$$

- **Campo eléctrico de una carga puntual**
- Dirección: radial (hacia afuera si $q > 0$, hacia adentro si $q < 0$)

❓ Flujo Eléctrico

$$\Phi = E \cdot A = EA \cos \theta$$

- **Flujo a través de una superficie plana**
- θ = ángulo entre E y la normal a la superficie

⚠ Ley de Gauss

$$\oint E \cdot dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

- $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$
- **El flujo eléctrico depende solo de la carga encerrada**

🔗 Densidades de Carga

- **Volumétrica:** $\rho = \frac{Q}{V} \text{ (C/m}^3\text{)}$
- **Superficial:** $\sigma = \frac{Q}{A} \text{ (C/m}^2\text{)}$
- **Lineal:** $\lambda = \frac{Q}{l} \text{ (C/m)}$

✏ Fuerza sobre carga en campo eléctrico

$$F = qE$$

- **Fuerza = carga × campo eléctrico**

🌀 Movimiento de cargas en campo uniforme

- **Trabajo:** $W = \int F \cdot dr$
- **Energía cinética:** $T = \frac{1}{2}mv^2$
- **Energía potencial eléctrica:** $U = K \frac{qQ}{r}$

📄 [Ver PDF Unidad 1](#)

🟢 Unidad 2 - Potencial Eléctrico

📍 Potencial Eléctrico (Puntual)

$$V = K \frac{Q}{r}$$

- **Potencial debido a una carga puntual**

- Unidad: Voltios (V) = J/C

Diferencia de Potencial

$$\Delta V = - \int E \cdot ds$$

- **Trabajo por unidad de carga**
- $\Delta V = V_B - V_A$

Relación Campo-Potencial

$$E = - \frac{dV}{ds}$$

- **El campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial**
- Dirección: de mayor a menor potencial

Capacitancia

$$C = \frac{Q}{V}$$

- **Capacitancia = carga / diferencia de potencial**
- Unidad: Faradios (F) = C/V

Capacitor de placas paralelas

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

- A = área de las placas
- d = distancia entre placas

Energía almacenada en un capacitor

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C}$$

- Tres formas equivalentes de calcular la energía

Capacitores en combinación

- **Serie:** $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$
- **Paralelo:** $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$

Energía de un campo eléctrico

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

- Densidad de energía (energía por unidad de volumen)

 [Ver PDF Unidad 2](#)

Unidad 3 - Circuitos de Corriente Continua

Ley de Ohm

$$V = IR$$

- V = voltaje (V)
- I = corriente (A)
- R = resistencia (Ω)

Resistividad y Resistencia

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$$

- ρ = resistividad ($\Omega \cdot m$)
- σ = conductividad (S/m)
- l = longitud, A = área

Potencia Eléctrica

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

- **Tres formas equivalentes de calcular potencia**
- Unidad: Watts (W) = V·A

❓ Resistencias en Serie

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

- **La corriente es la misma en todas**
- **El voltaje se divide:** $V = V_1 + V_2 + \dots$

⚠ Resistencias en Paralelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

- **El voltaje es el mismo en todas**
- **La corriente se divide:** $I = I_1 + I_2 + \dots$

🔗 Leyes de Kirchhoff

- **Ley de Nodos (I):** $\sum I_{entrada} = \sum I_{salida}$
- **Ley de Mallas (II):** $\sum \varepsilon = \sum IR$

✏ FEM y Resistencia Interna

$$V = \varepsilon - Ir$$

- ε = fuerza electromotriz (FEM)
- r = resistencia interna de la batería

🌀 Circuito RC - Carga y Descarga

- **Constante de tiempo:** $\tau = RC$
- **Carga:** $q = Q_f(1 - e^{-t/RC})$

- **Descarga:** $q = Q_0 e^{-t/RC}$
- **Corriente:** $i = I_0 e^{-t/RC}$

⚡ Trabajo y Energía en Circuitos

- **Trabajo:** $W = qV = ItV$
- **Energía disipada:** $U = I^2 R t = \frac{V^2}{R} t$
- **Carga que circula:** $q = It$

 [Ver PDF Unidad 3](#)

Constantes y Datos Útiles

Constante	Símbolo	Valor
Carga elemental	e	$1,6 \times 10^{-19} C$
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} C^2 / N \cdot m^2$
Constante de Coulomb	K	$9 \times 10^9 N \cdot m^2 / C^2$
Carga de un protón	$+e$	$1,6 \times 10^{-19} C$
Carga de un electrón	$-e$	$-1,6 \times 10^{-19} C$
Conductividad del cobre	σ_{Cu}	$5,8 \times 10^7 S/m$

Fórmulas Rápidas para Exámenes

🔥 Resumen Express

1. **Coulomb:** $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$
2. **Campo:** $E = K \frac{q}{r^2}$
3. **Potencial:** $V = K \frac{Q}{r}$
4. **Capacitancia:** $C = \frac{Q}{V}$
5. **Ohm:** $V = IR$
6. **Potencia:** $P = IV$

7. **Serie:** $R_{eq} = R_1 + R_2$

8. **Paralelo:** $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$